1D Ring 双 Walker Encounter + Shortcut 报告

A1/A8 稳健验证与双峰实现

valley-k-small 扩展

March 4, 2026

Abstract

本报告针对你指定的 1D ring encounter 任务完成两项实现：(1) appendix "Product of two generating functions" 中 Eq. (A1) 与 Eq. (A8) 的稳健数值等价验证；(2) 1D ring 双 walker encounter 在有向 shortcut 下的双峰构造与机理分解。所有图、表、CSV/JSON 数据均由单一脚本自动生成，支持持续自动优化迭代。

1 任务与模型

两条独立 lazy biased walker 在同一 ring（周期边界）上运动，定义 encounter 首达时间

$$T_{\mathrm{enc}} = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t\}, \qquad f_{\mathrm{enc}}(t) = \mathbb{P}(T_{\mathrm{enc}} = t).$$

walker-A 在结点 src $\to$ dst 有单向 shortcut（强度 β），walker-B 无 shortcut。

默认代表配置：

$$N = 101,\ q = 0.70,\ g_1 = 0.70,\ g_2 = -0.40,\ n_0 = 5,\ m_0 = 55,\ \mathrm{src} = 5,\ \mathrm{dst} = 70.$$

有向 Shortcut 注入公式（selfloop 模式）

walker-A 的 shortcut 使用与 ring shortcut 系列一致的注入口径：

$$p_{\mathrm{sc}} = \beta(1-q), \qquad 0 \leq p_{\mathrm{sc}} \leq 1-q.$$

在 src 结点把这部分概率从自环转移到有向边：

$$P_1(\mathrm{src}, \mathrm{src}) = (1-q) - p_{\mathrm{sc}},$$

$$P_1(\mathrm{src}, \mathrm{dst}) = P_1^{(0)}(\mathrm{src}, \mathrm{dst}) + p_{\mathrm{sc}},$$

其余转移保持基线 lazy-biased 核 $P_1^{(0)}$。这样可保证每行和为 1，并保持 β 的"shortcut 强度"物理含义。

符号与判据定义（统一口径）

为保证这是"首个 encounter 专题报告"时符号不歧义，本报告统一使用以下量：

- 单步转移矩阵：P_1, P_2；联合非吸收分布 $J_t(i,j) = \Pr(X_t = i, Y_t = j, T_{\mathrm{enc}} > t)$。
- 两类 encounter 时间：

$$T_{\mathrm{any}} = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t\}, \quad T_\delta = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t = \delta\}.$$

- 首达分布与尾部生存：

$$f(t) = \Pr(T = t), \quad S(t) = \Pr(T > t) = 1 - \sum_{\tau=1}^{t} f(\tau).$$

- 峰谷指标统一在检测轨迹上计算：

$$\bar{f}(t) = \mathrm{MA}_w[f](t),$$

其中 anywhere 扫描固定 $w = 11$ 的奇窗平滑；fixed-site 的 K=2 判据使用

$$\bar{\tilde{f}}(m) = \mathrm{MA}_9[\tilde{f}](m).$$

- 双峰检测三时刻（在统一平滑/阈值/忽略窗下）：

anywhere：$t_1 =$ 在$[t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}]$ 内的首个显著局部峰， $t_2 =$ 在$(t_1, t_{\text{end}}]$ 内选出的对比峰， $t_v = \arg\min_{t_1<t<t_2} g$

fixed-site K=2：在$g_m = \bar{\tilde{f}}(m)$ 的 parity 索引上运行同一选峰器，仅施加$\tau \geq t_{\text{ignore,pair}}$，$\tau - t_1 \geq$ min_sep_p

- 峰谷强度指标（统一写成检测轨迹 g；anywhere 取 $g = \bar{f}$，fixed-site K=2 取 $g = \bar{\tilde{f}}$ 并按 $t = 2m$ 回映）：

$$R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}, \quad R_{\text{peak}} = R_{\text{peak}}(t_2), \qquad R_{\text{dir}} = \frac{g_{t_2}}{g_{t_1}}, \qquad R_{\text{valley}} = \frac{g_{t_v}}{\max\{g_{t_1}, g_{t_2}\}}.$$

在 phase/onset 与多峰 score 选峰时，只使用峰平衡比 R_{peak}（min/max）和谷比 R_{valley}；R_{dir} 仅作方向性诊断展示。按定义 $R_{\text{dir}} = g_{t_2}/g_{t_1}$ 可大于 1，该量不进入 phase 阈值判别。候选评分阶段使用 $R_{\text{peak}}(\tau), R_{\text{valley}}(\tau)$，最终在 $\tau = t_2$ 处回写为 $R_{\text{peak}}, R_{\text{valley}}$。

- 相位标签：single / weak / clear（分别记作 0/1/2）；onset β 为首次进入 clear 的 shortcut 强度。

- shortcut 通道占比（机理诊断）：

$$h_{\text{sc}}(t) = \frac{f_{\text{sc}}(t)}{f_{\text{sc}}(t) + f_{\text{no}}(t)}, \quad H_{\text{sc}}(T) = \frac{\sum_{t \leq T} f_{\text{sc}}(t)}{\sum_{t \leq T} (f_{\text{sc}}(t) + f_{\text{no}}(t))}.$$

- 质量守恒误差（数值审计）：

$$\varepsilon_{\text{mass}} = \left| 1 - \sum_{t=1}^{t_{\max}} f(t) - S(t_{\max}) \right|.$$

Phase 0/1/2 的数学定义（完整口径）

令检测轨迹记为 g（anywhere 分支取 $g = \bar{f}$；fixed-site 的 K=2 分支取 $g = \bar{\tilde{f}}$）。先定义显著局部峰候选集

$$\mathcal{P} = \{\tau : \ g_{\tau-1} < g_\tau, \ g_\tau \geq g_{\tau+1}, \ g_\tau \geq 0.01 \max g\},$$

并施加检测窗约束：

$$\tau \in [t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}] \text{ (anywhere)}, \qquad \tau \geq t_{\text{ignore,pair}}, \ \tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair (fixed-site K=2 粗粒化)}.$$

若 $|\mathcal{P}| < 2$，则没有可用峰对，记 'has_two=False'。统一只保留满足 $\tau - t_1 \geq 2$ 的候选峰对，以保证 $t_v(\tau) = \arg\min_{t_1<t<\tau} g_t$ 在开区间 (t_1, τ) 上有定义。若 $|\mathcal{P}| \geq 2$，按本报告主检测器选择峰对：

$$t_1 = \min \mathcal{P}, \qquad t_2 = \arg \max_{\tau \in \mathcal{P},\ \tau > t_1} \frac{(\tau - t_1)\, R_{\text{peak}}(\tau)}{R_{\text{valley}}(\tau) + 10^{-12}},$$

其中 fixed-site K=2 分支在 parity 索引上额外要求 $\tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair}$，并在输出时按 $t = 2m$ 回映到原时钟。若分数在数值容差内并列（$|\Delta\text{score}| \leq 10^{-12}$），按"更晚 $\tau \to$ 更小 R_{valley} $\to$ 更大 R_{peak}"的顺序确定唯一 t_2。其中

$$t_v(\tau) = \arg \min_{t_1<t<\tau} g_t, \quad R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}, \quad R_{\text{valley}}(\tau) = \frac{g_{t_v(\tau)}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}.$$

选定 t_2 后，记

$$R_{\text{peak}} = R_{\text{peak}}(t_2), \qquad R_{\text{valley}} = R_{\text{valley}}(t_2).$$

phase 编码定义为

$$\text{phase} = \begin{cases} 0, & \neg\text{has_two}, \\ 2, & \text{has_two} \ \wedge\ R_{\text{peak}} \geq \eta_p \ \wedge\ R_{\text{valley}} \leq \eta_v, \\ 1, & \text{has_two} \ \wedge\ \neg\big(R_{\text{peak}} \geq \eta_p \ \wedge\ R_{\text{valley}} \leq \eta_v\big). \end{cases}$$

本报告参数取值：

$$(\eta_p, \eta_v) = (0.20, 0.90)\ \text{(anywhere)}, \qquad (\eta_p, \eta_v) = (0.10, 0.90)\ \text{(fixed-site K=2 粗粒化)}.$$

anywhere 主检测器设置为 $(w, t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}) = (11, 80, 400)$；fixed-site 粗粒化设置为 $(w, t_{\text{ignore,pair}}, \text{min_sep_pair})$ $(9, 18, 8)$（在 parity 粗粒化索引上）。

2 A1 ⇒ A8 推导路线（紧凑版）

令

$$\alpha_k = 1 + s_k = 1 + q\big(\cos(2\pi k/N) - 1\big), \qquad \widetilde{P}_{n_0}(n, u) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{h_k(n, n_0)}{1 - u\alpha_k}.$$

代入 A1：

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{du}{u} \widetilde{P}_{n_0}(n, u) \widetilde{P}_{m_0}\Big(n, \frac{z}{u}\Big) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \sum_{k_1, k_2} \frac{h_{k_1} h_{k_2}}{(1 - u\alpha_{k_1})(u - z\alpha_{k_2})}\, du.$$

每个 (k_1, k_2) 的简单极点：

$$u = \frac{1}{\alpha_{k_1}}\ \text{(外极点)}, \qquad u = z\alpha_{k_2}\ \text{(内极点)}.$$

若选半径 $|u| = r$ 满足

$$\max_k |z\alpha_k| < r < \min_{k:\alpha_k \neq 0} \left| \frac{1}{\alpha_k} \right|,$$

则只包围内极点，留数求和得

$$I(z) = \sum_{k_1, k_2} \frac{h_{k_1}(n, n_0) h_{k_2}(n, m_0)}{1 - z\alpha_{k_1}\alpha_{k_2}},$$

即 Eq. (A8)。

Encounter 对应关系（fixed-site 与 anywhere）

同一个 A1→A8 内核同时覆盖两种 encounter 定义：

- fixed-site（在 δ 相遇）：
$$Q_\delta(t) = P_{n_0}(\delta, t) P_{m_0}(\delta, t),$$
因此在 $n = \delta$ 处直接使用 A1/A8。

- anywhere（任意点相遇）：
$$Q_{\text{any}}(t) = \sum_{n=0}^{N-1} P_{n_0}(n, t) P_{m_0}(n, t),$$
因而
$$\widetilde{Q}_{\text{any}}(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{du}{u} \widetilde{P}_{n_0}(n, u) \widetilde{P}_{m_0}\left(n, \frac{z}{u}\right).$$

在 ring 上利用傅里叶正交性，双模态和可塌缩为单和：

$$\widetilde{Q}_{\text{any}}(z) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\frac{1}{N} e^{i2\pi k(m_0 - n_0)/N}}{1 - z\,\lambda_k^{(1)} \lambda_{-k}^{(2)}},$$

其中 $\lambda_k^{(1)}, \lambda_k^{(2)}$ 分别是 walker A/B 的一步模态特征值。所以 A1→A8 不仅用于 fixed-site，也直接包含 non-fixed encounter。

3 稳健数值算法（可直接实现）

令 $u = re^{i\theta}$，则

$$I(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \widetilde{P}_{n_0}(n, re^{i\theta}) \widetilde{P}_{m_0}\left(n, \frac{z}{re^{i\theta}}\right) d\theta \approx \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} F\left(re^{2\pi i j/M}\right).$$

实现策略：

1. 先计算 $r_{\text{in}} = \max_k |z\alpha_k|$ 与 $r_{\text{out}} = \min_{\alpha_k \neq 0} |1/\alpha_k|$，强制检查 $r_{\text{in}} < r < r_{\text{out}}$；
2. 默认取 $r = \sqrt{r_{\text{in}} r_{\text{out}}}$；
3. 从 $M = 16$ 起翻倍，直到 $|I_{2M} - I_M| < \varepsilon(1 + |I_{2M}|)$；
4. 与 A8 右侧双和直接对照，输出绝对/相对误差。

本次验证结果：4 组测试（实数/复数 z、$q = 0$ 边界、小 $|z|$）全部通过，相对误差约 $10^{-16} \sim 10^{-18}$，详见表 1。

Table 1: A1/A8 数值验证结果。

Case	(N, q)	z	M	r	$\lvert LHS - RHS\rvert$	rel.err
R1_real_small	(16,0.30)	$0.40 + 0.00i$	128	0.632	8.13e-18	8.13e-18
R2_complex	(12,0.35)	$0.30 + 0.10i$	64	0.562	1.52e-17	1.52e-17
R3_edge_q0	(20,0.00)	$0.55 + 0.00i$	256	0.742	4.44e-16	1.38e-16
R4_small_z	(18,0.40)	$0.05 + 0.20i$	64	0.454	4.53e-18	4.53e-18

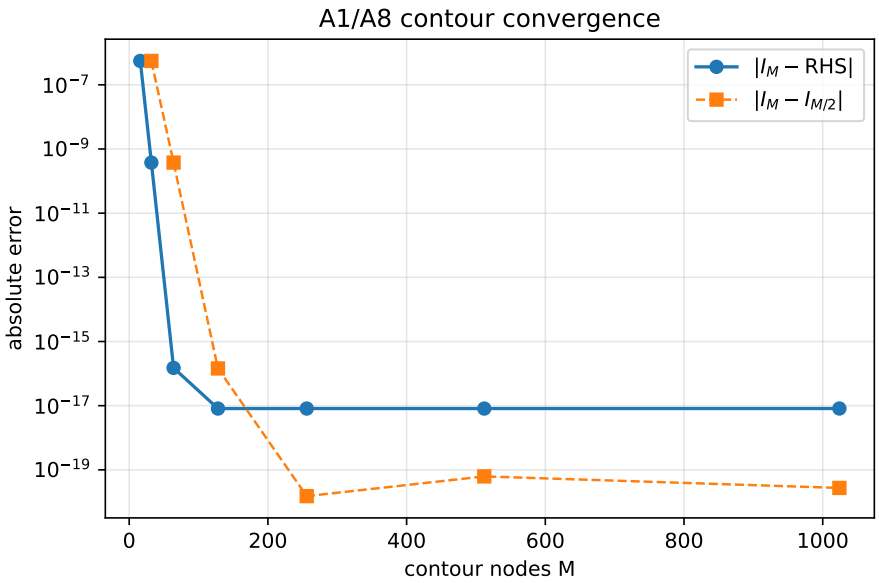

Figure 1: A1 轮廓离散误差随 M 增大快速收敛。

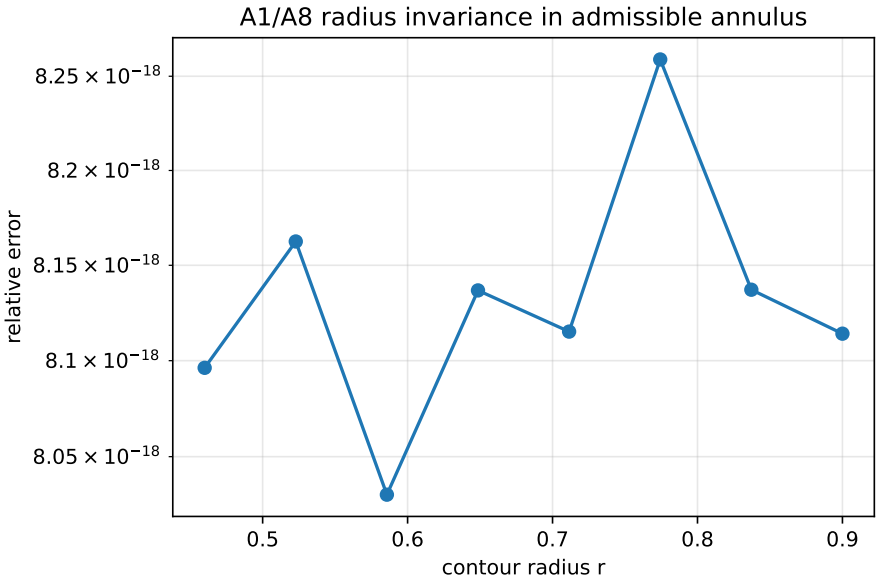

Figure 2: 合法环域内改动半径 r，结果保持不变。

4 1D Ring Encounter 算法实现

联合分布写为

$$J_t(i,j) = \mathbb{P}(X_t = i, Y_t = j, T_{\mathrm{enc}} > t).$$

每步精确更新：

$$J_{t+1} = P_1^\top J_t P_2, \qquad f_{\mathrm{enc}}(t+1) = \mathrm{tr}(J_{t+1}),$$

随后将 J_{t+1} 对角线置零实现吸收。该方法无 MC 采样噪声。

并行实现了 shortcut 通道分解：

- $f_{\text{shortcut-used}}(t)$：轨迹至少使用过一次 shortcut；

- $f_{\text{no-shortcut}}(t)$：轨迹从未使用 shortcut。

两者之和给出总 encounter FPT，用于解释双峰来源。

双峰数学机理（本报告主线）

这个 1D ring encounter 问题中的双峰不是“数值伪峰”，而是两类时间尺度通道的叠加：

$$f_{\text{enc}}(t) = f_{\text{sc}}(t) + f_{\text{no}}(t).$$

1. **早峰机制**：shortcut-used 通道在首个峰窗占主导（$h_{\text{sc}}(t)$ 高），对应更短等效路径。
2. **晚峰机制**：no-shortcut 通道在中后时段接管，形成第二个时间尺度。
3. **环拓扑放大**：在 ring 上，两 walker 的相对位移与绕行（winding）会把晚峰进一步推迟并加宽，使 $t_2 - t_1$ 可观。

代表案例中（表 5）满足 $t_1 < t_v < t_2$ 且 $R_{\text{peak}}, R_{\text{valley}}$ 通过阈值；R_{dir} 仅作为方向性诊断展示（不参与 phase 阈值判别）。再结合 shortcut 占比曲线验证“先 shortcut 后 no-shortcut”的通道接力，因此判定为 clear bimodal。

5 固定相遇点扩展（$n = m = \delta$）

本报告进一步补上你手稿里的 fixed-site encounter（含义 B）：

$$T_\delta = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t = \delta\}.$$

同时给出 two-walker encounter 的两种定义：

- anywhere encounter: $T_{\text{any}} = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t\}$；
- fixed-site encounter: $T_\delta = \min\{t \geq 1 : X_t = Y_t = \delta\}$。

  对 fixed-site，定义自由过程同时在 δ 的概率

$$Q_{n_0,m_0}(t) = \Pr(X_t = \delta, Y_t = \delta \mid X_0 = n_0, Y_0 = m_0) = P^{(1)}_{n_0}(\delta, t)\, P^{(2)}_{m_0}(\delta, t).$$

其生成函数就是 appendix 的 product-of-generating-functions 对象，可由 A1 轮廓积分或 A8 双模态和得到。再用 renewal 关系

$$\widetilde{f}_\delta(z) = \frac{\widetilde{Q}_{n_0,m_0}(z)}{\widetilde{Q}_{\delta,\delta}(z)},$$

即可得到 fixed-site 首遇分布。

实现上，我们采用精确时域吸收迭代（只吸收单点 (δ, δ)）并配套 K=2 奇偶粗粒化判据：

$$\widetilde{f}(0) = f(0), \qquad \widetilde{f}(m) = f(2m-1) + f(2m), \quad m \geq 1.$$

在首遇分布场景里 $f(0) = 0$，因此判据实际从 $m \geq 1$ 开始；输出时刻按右端点映射 $t = 2m$ 回到原时间轴。

在基准配置 $N = 30, q = 0.7, n_0 = 5, m_0 = 12, \delta = 0$ 下，drift 扫描显示：

- $(g_1, g_2) = (0, 0)$ 为单峰；
- $(0.9, 0.9)$、$(0.7, 0.7)$、$(0.9, -0.9)$ 均出现清晰双峰。

完整 (g_1, g_2) 网格上 single/weak/clear 三类相位的占比已自动汇总到表 2，便于持续迭代时直接比较全局分布。

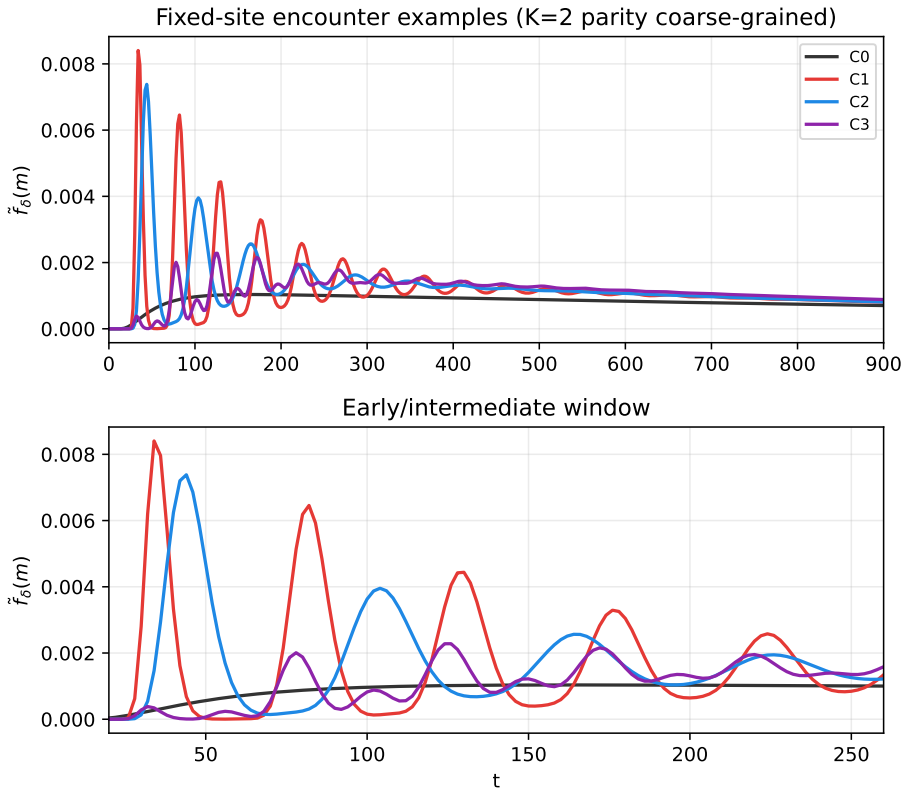

Figure 3: fixed-site 代表案例（K=2 奇偶粗粒化后）的首遇分布。

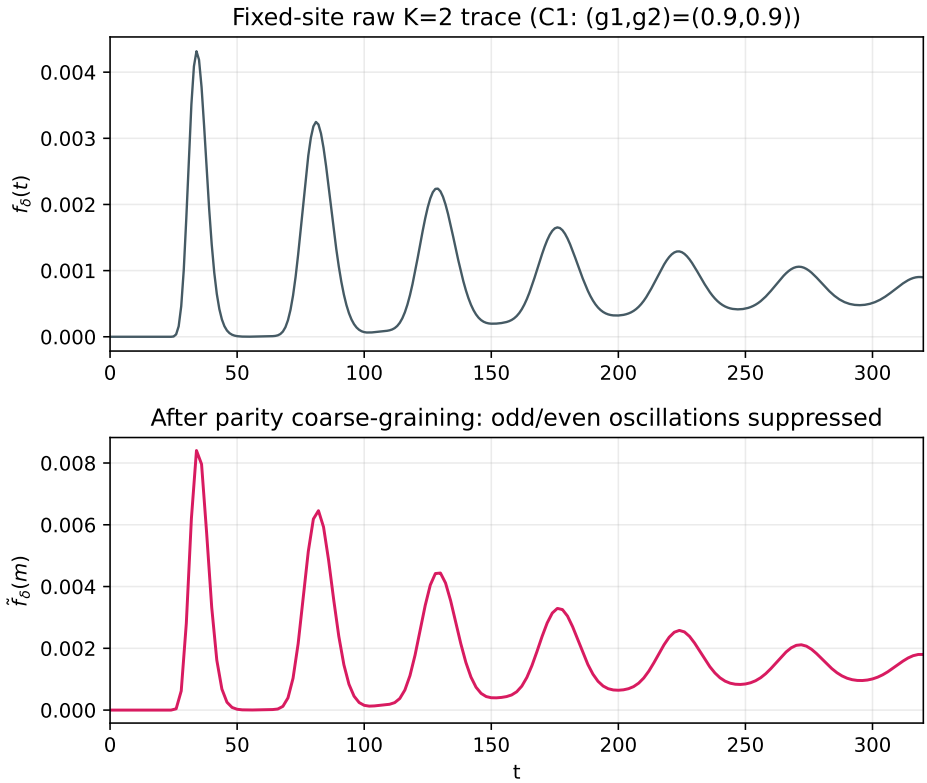

Figure 4: K=2 场景下为何需要奇偶粗粒化：原始曲线的奇偶微振荡与粗粒化后用于判据的曲线对比。

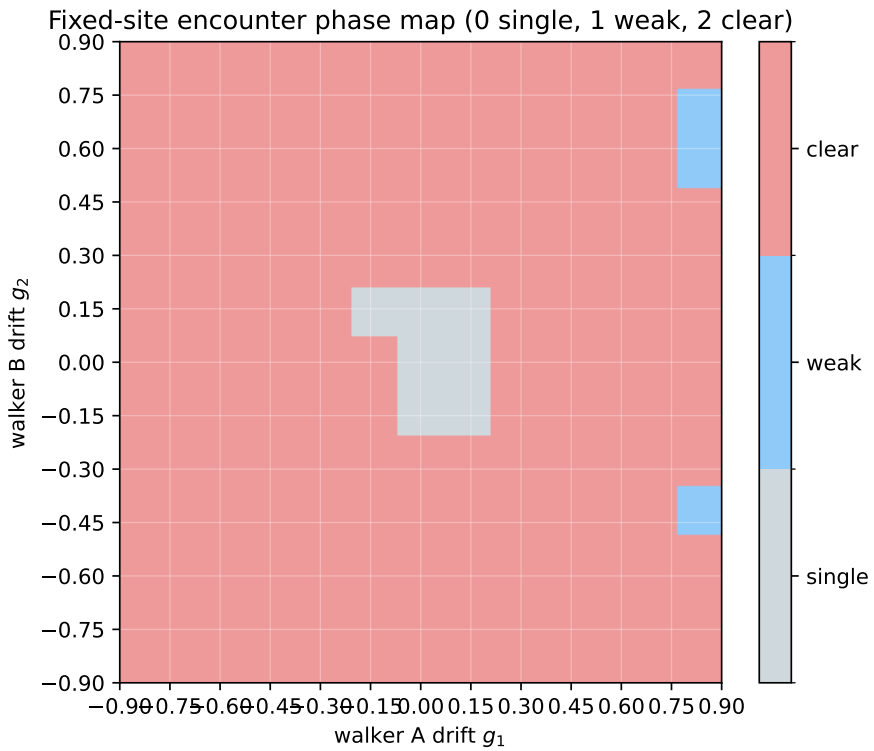

Figure 5: (g_1, g_2) 平面的 fixed-site phase 图（0: single, 1: weak, 2: clear）。

Table 2: fixed-site 相图在 (g_1, g_2) 网格上的占比汇总。

Phase class	Count	Fraction
single (0)	7	0.041
weak (1)	3	0.018
clear (2)	159	0.941

其中 clear 占比为 $159/169 = 0.941$（脚本自动汇总）。该 fixed-site 基准刻意选在漂移主导区；K=2 奇偶粗粒化用于抑制 odd/even 微结构，使 clear 判定反映"分离时间尺度"而非 parity 伪峰。在首遇分布中 $f(0) = 0$，因此 $\widetilde{f}(0) = f(0) = 0$，检测从 $m \geq 1$ 开始。与主文一致，候选峰对统一要求 $\tau - t_1 \geq 2$（确保 $t_v(\tau) = \arg\min_{t_1<t<\tau} g_t$ 在开区间有定义）。该分支沿用主文同一 timescale 选峰口径：检测轨迹取 $g_m = \widetilde{f}(m)$，首峰 + score 选 t_2（$R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}$，$R_{\text{peak}} = \min / \max$（即 $R_{\text{peak}}(t_2)$），$R_{\text{dir}} = g_{t_2}/g_{t_1}$ 仅作方向性诊断（可大于 1，不参与 phase 阈值），$\text{score}(\tau) = \frac{(\tau - t_1)\, R_{\text{peak}}(\tau)}{R_{\text{valley}}(\tau) + 10^{-12}}$）；若 $|\Delta\text{score}| \leq 10^{-12}$，并列按"更晚 $\tau \to$ 更小谷比 $\to$ 更大峰平衡比"打破；在 parity 索引上施加 $\tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair}$，无额外 t_{end} 截断，并按 $t = 2m$ 回映。

Table 3: fixed-site 代表案例峰谷指标。

Case	(g_1, g_2)	phase	$t_1\,(= 2m)$	$t_2\,(= 2m)$	peak balance ratio ($\bar{\tilde{f}}$, min/max)	valley ratio ($\bar{\tilde{f}}$)
C0	(0.00,0.00)	0	-	-	–	–
C1	(0.90,0.90)	2	36	740	0.225	0.003
C2	(0.70,0.70)	2	44	518	0.210	0.035
C3	(0.90,-0.90)	2	78	592	0.864	0.424

表中 t_1, t_2 为粗粒化时间索引按 $t = 2m$ 映射回原时间轴后的值；峰平衡比与谷比均在平滑后的粗粒化曲线 $\widetilde{f}(m)$ 上计算，因此 fixed-site 相位判别不会被奇偶微振荡直接驱动。若未检出第二峰（t_1, t_2 为空），则峰平衡比与谷比在表中记为 "–"，避免把未定义情形误读为 0 或 1。

6 双峰结果（1D ring + shortcut）

对 $\beta \in [0, 0.30]$ 扫描，统一使用同一判据（平滑 + 峰谷阈值，忽略极早期微结构 $t < 80$）；检测参数扰动网格固定为 smooth $\in \{9, 11, 13\}$、$t_{\text{ignore}} \in \{60, 80, 100\}$、min-ratio $\in \{0.18, 0.20, 0.22\}$、valley-cap $\in \{0.85, 0.90, 0.95\}$。除特别标注为 legacy 对照外，本报告的 onset/phase/代表案例指标均以如下 timescale 检测器作为主口径。

多峰情况下的 t_2 选择规则（实现级）

当检测窗内出现三峰及以上时，使用确定性规则避免"选峰跳变"：记 g 为检测轨迹（anywhere: $g = \bar{f}$；fixed-site K=2: $g = \widetilde{f}$ 并按 $t = 2m$ 回映）。

1. anywhere 扫描：对原始首遇序列做固定奇窗平滑得到 g，并仅保留 $[t_{\text{ignore}}, t_{\text{end}}]$ 内候选峰；
2. fixed-site K=2 粗粒化：在 parity 索引 m 上运行同一 score 选峰器，候选峰用 $\tau \geq t_{\text{ignore,pair}}$ 与 $\tau - t_1 \geq \text{min_sep_pair}$ 约束；该分支不额外施加 t_{end} 截断，最终再按 $t = 2m$ 映射回原时钟。
3. 取首个通过幅值阈值的峰为 t_1；

4. 对每个后续候选峰 $\tau > t_1$，定义（候选峰对统一要求 $\tau - t_1 \geq 2$，确保谷点定义在开区间内可计算）

$$R_{\text{peak}}(\tau) = \frac{\min\{g_{t_1}, g_\tau\}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}}, \quad t_v(\tau) = \arg\min_{t_1<t<\tau} g_t, \quad R_{\text{valley}}(\tau) = \frac{g_{t_v(\tau)}}{\max\{g_{t_1}, g_\tau\}},$$

$$\text{score}(\tau) = \frac{(\tau - t_1) \cdot R_{\text{peak}}(\tau)}{R_{\text{valley}}(\tau) + 10^{-12}}.$$

5. 取 $t_2 = \arg\max_{\tau>t_1} \text{score}(\tau)$；若分数在数值容差内并列（$|\Delta\text{score}| \leq 10^{-12}$），则取更晚的 τ（优先晚时标峰）；若仍并列，则取谷比更小者；再并列则取峰平衡比更大者。

该 timescale detector 会优先保留晚时标峰，避免 $\beta \approx 0.24$ 附近出现非物理的 t_2 跳变。关键数值结论由脚本直接写入：

1. $\beta \leq 0.14$：phase=1（弱双峰/过渡）；
2. 粗扫描从 $\beta \approx 0.16$ 起：phase=2（clear bimodal）；
3. 代表点 $\beta = 0.20$：两峰在 $t_1 = 108$，$t_2 = 321$，峰平衡比 $R_{\text{peak}} = 0.306$（min/max），有向峰比 $R_{\text{dir}} = 0.306$（仅方向性诊断，可大于 1，不参与 phase 阈值），谷比 $R_{\text{valley}} = 0.126$。

进一步在 $\beta \in [0.11, 0.21]$ 上做步长 0.005 的细扫描，名义 clear-bimodal onset 约为 $\beta \approx 0.15$。在检测参数扰动下，首次 onset 区间为 $[0.11, 0.16]$，中位数约 0.14；detector-agreement 在 $\beta \approx 0.15$ 首次超过 50%，在 $\beta \approx --$ 超过 75%，对应一致性窗宽 $\Delta\beta_{25\to75} \approx --$。质量守恒检查：$\sum_t f(t) = 0.99999994$，$S(t_{\max}) \approx 5.88e-08$。

为保证持续迭代时“正文数字与数据文件不漂移”，关键指标改为由脚本自动汇总并直接入表：

Table 4: 1D ring encounter 扫描关键指标（自动生成）。

Metric	Value
Coarse onset β	0.160
Refined onset β	0.150
Detector onset range	[0.110, 0.160]
Detector onset median	0.140
Agreement crossing (25%)	0.140
Agreement crossing (50%)	0.150
Agreement crossing (75%)	–
Agreement width (75% − 25%)	–
Agreement width (75% − 50%)	–
Representative peaks (t_1, t_2)	(108, 321)
Peak balance ratio (min/max) / valley ratio	0.306 / 0.126
Directed peak ratio $R_{\text{dir}} = \bar{f}(t_2)/\bar{f}(t_1)$ (diagnostic only)	0.306
Shortcut share around t_1 ($\pm$20)	0.734
Shortcut share around valley ($\pm$20)	0.596
Shortcut share around t_2 ($\pm$20)	0.071
First $\leq$ 50% shortcut-share time	155
Cumulative shortcut share at $t_{\max}$	0.121
Shortcut shift mass	0.060
Beta=0 relative-chain max diff	0.000
Onset scaling slope (log-beta vs N)	-0.0372
Onset scaling R^2	0.997
$\sum_t f(t)$ at $t_{\max}$	0.99999994
$S(t_{\max})$	5.885e-08

表中已新增 $\beta = 0$ 的相对坐标降维校验项：N^2 联合递推与 N 维相对链在机器精度内一致，用于锁定无 shortcut 基线的正确性。

为满足“给出具体图和实例”的要求，下面把代表配置单独展开：参数、峰时刻和图示一并给出。其中自动检测到的前三个显著峰（平滑后）用于显示多峰结构，双峰判据仍以 (t_1, t_2) 为主判别对。

Table 5: 1D ring + shortcut 代表实例参数与峰信息。

Field	Value
N / q	101 / 0.70
(g_1, g_2)	(0.70, -0.40)
Starts (n_0, m_0)	(5, 55)
Shortcut (src $\to$ dst)	(5 $\to$ 70)
Representative β	0.20
Detector pair (t_1, t_2, t_v)	(108, 321, 278)
Prominent peaks (P_1, P_2, P_3)	(108, 192, 321)
Peak balance ratio (min/max) / valley ratio	0.306 / 0.126
Directed peak ratio $R_{\text{dir}} = \bar{f}(t_2)/\bar{f}(t_1)$ (diagnostic only)	0.306

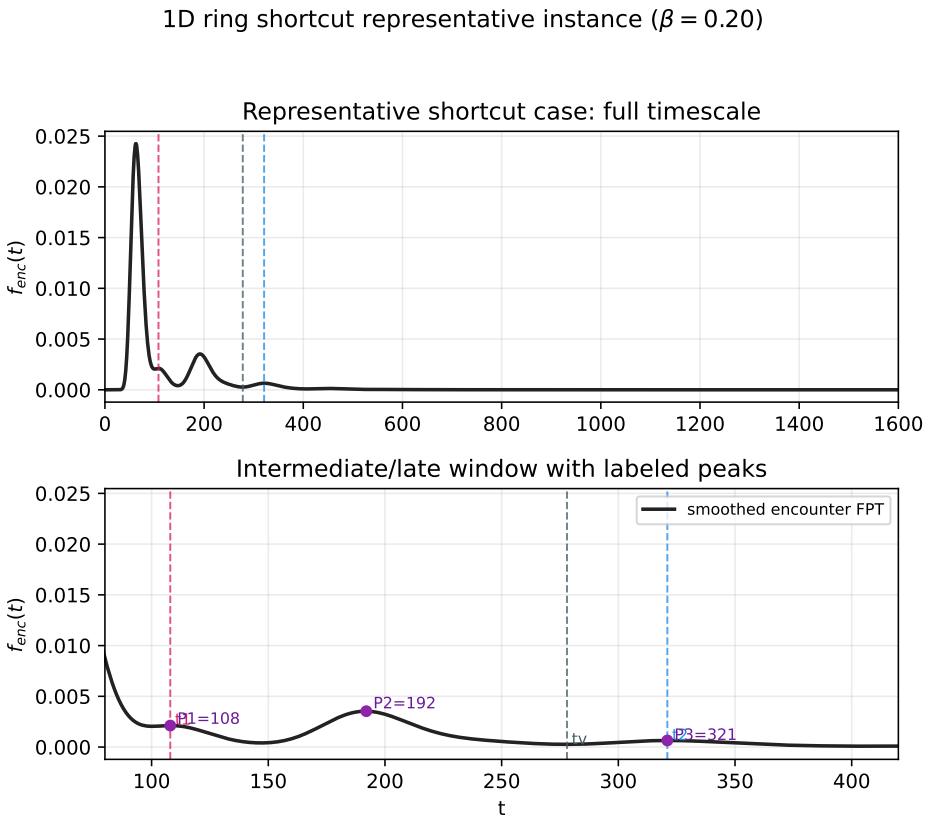

Figure 6: 代表实例（$\beta = 0.20$）的时域曲线与峰位标注：图中同时标出判据峰 (t_1, t_2) 以及前三个显著峰 P_1, P_2, P_3。

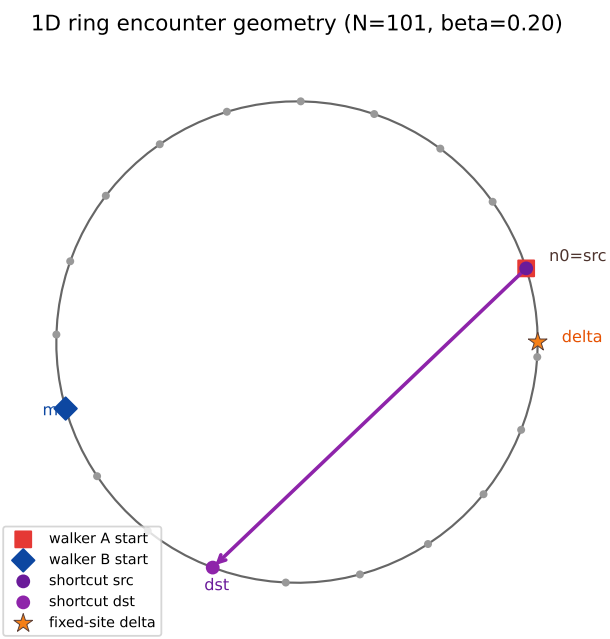

Figure 7: 1D ring encounter 几何与 shortcut 布置；fixed-site 相遇点用 $\delta = 0$（星号）标出。

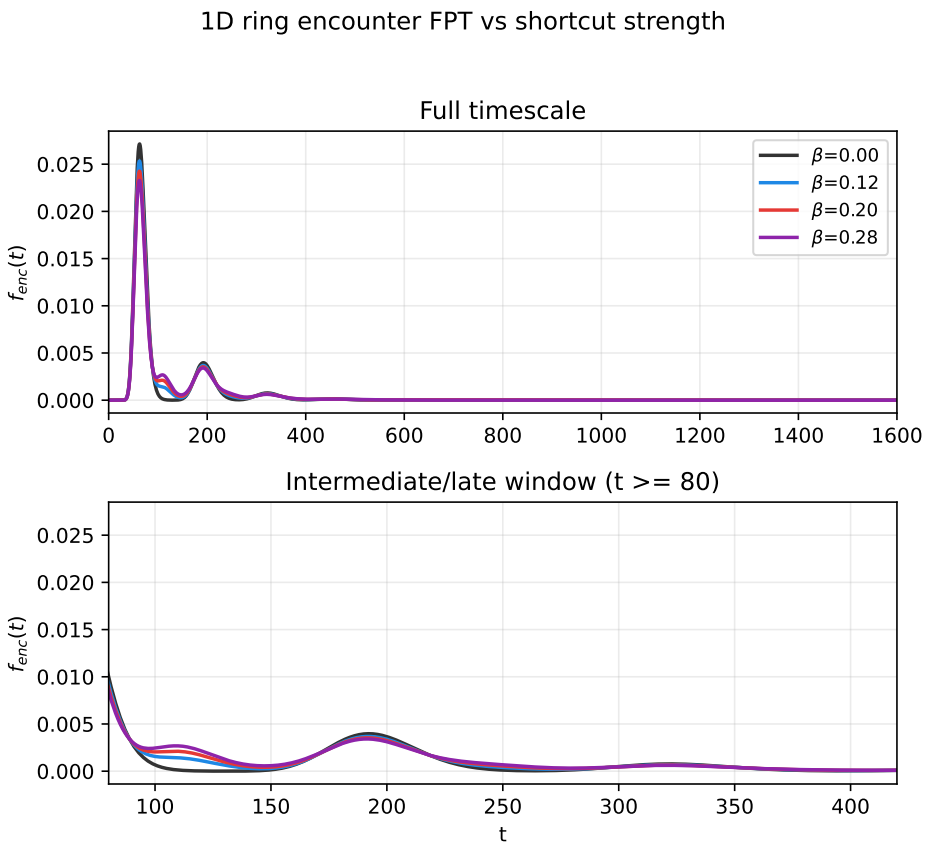

Figure 8: 不同 β 下 encounter FPT：在中后时段窗口出现单峰到双峰过渡。

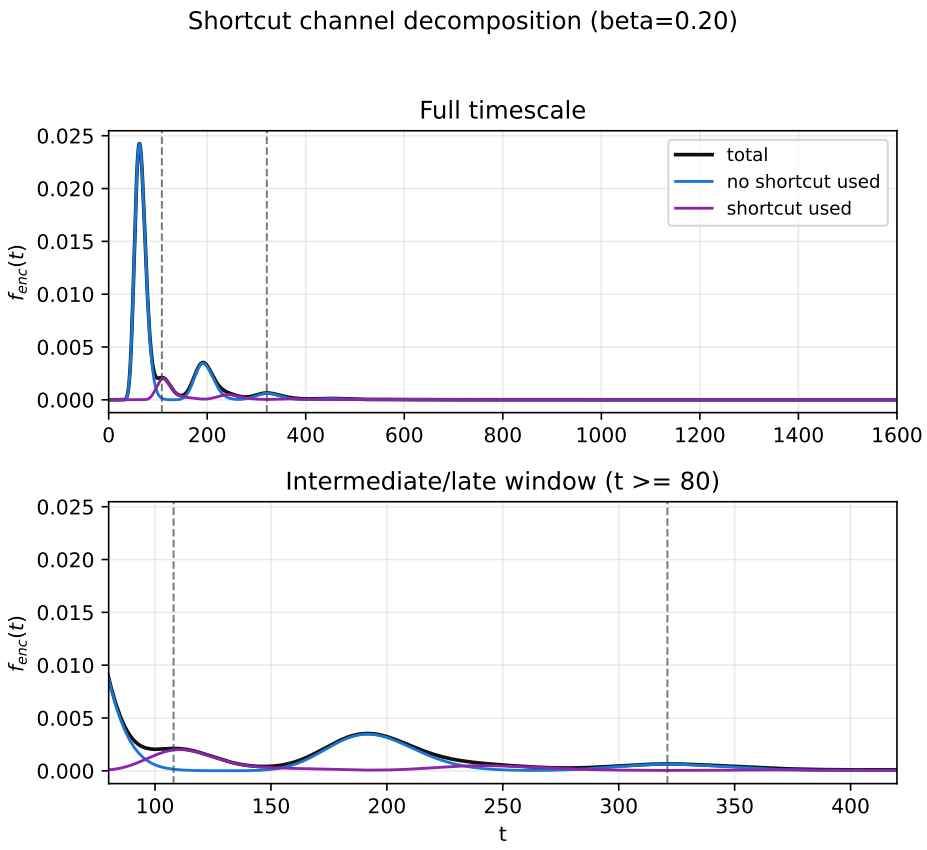

Figure 9: 代表点 $\beta = 0.20$ 的通道分解：早峰主要由 shortcut-used 通道主导，晚峰由 no-shortcut 通道支撑。

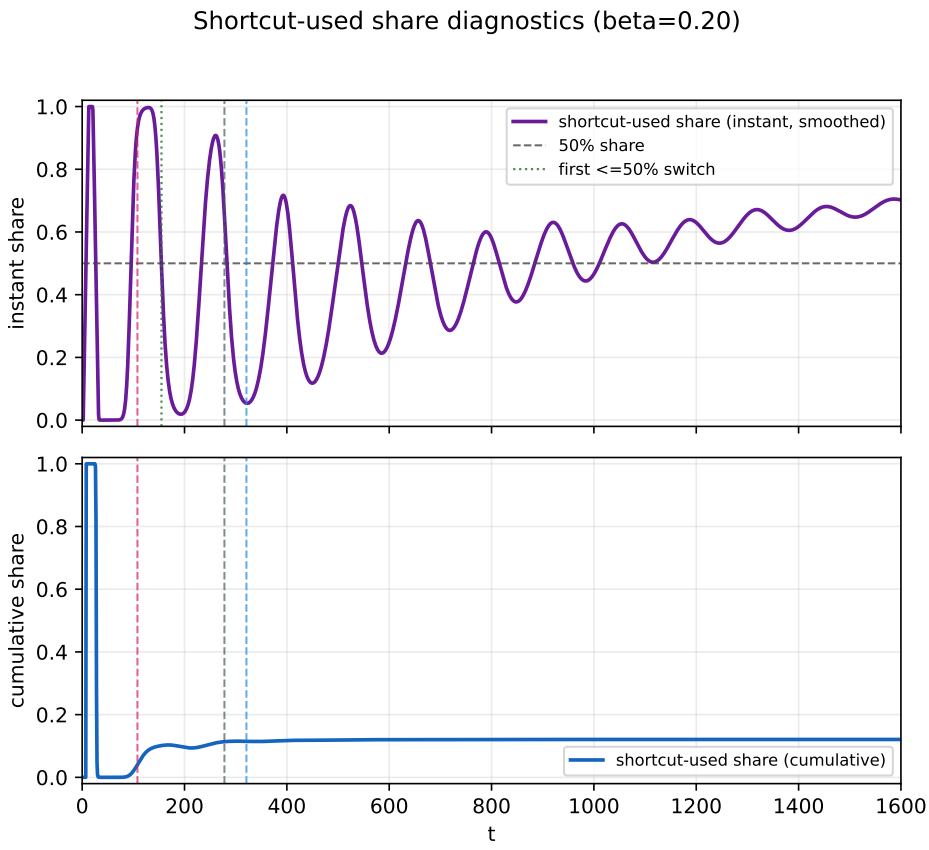

Figure 10: 代表点 $\beta = 0.20$ 的 shortcut-used 占比诊断：瞬时占比（平滑后）与累计占比随时间变化。

该占比诊断把“通道接力”从定性提升为定量：第一峰附近 shortcut-used 占主导，之后在第二峰前让位给 no-shortcut 通道，且累计 shortcut 占比始终未接近 1。

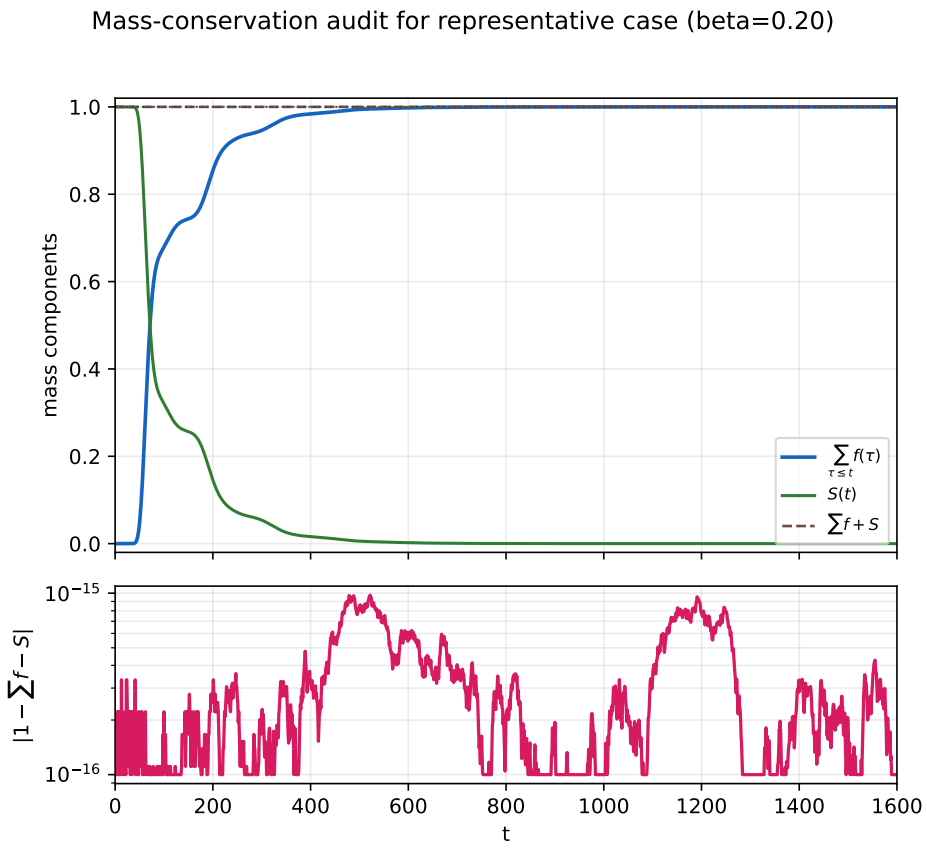

Figure 11: 代表案例质量守恒审计：累计首遇质量、survival 尾部与残差 $|1-\sum_{\tau\le t} f(\tau)-S(t)|$。残差曲线基本维持在机器精度量级，说明晚时段肩部是模型动力学效应而非截断泄漏。

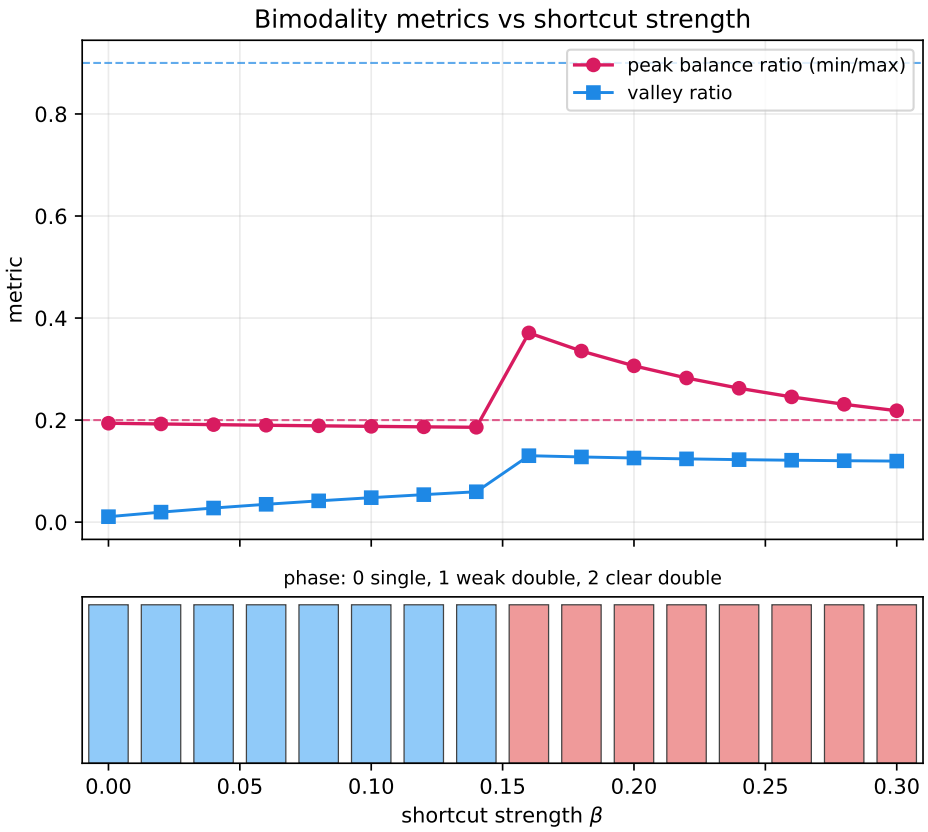

Figure 12: β 扫描下 peak-balance（min/max）/ valley-ratio 与 phase 标签（timescale 主检测器）。

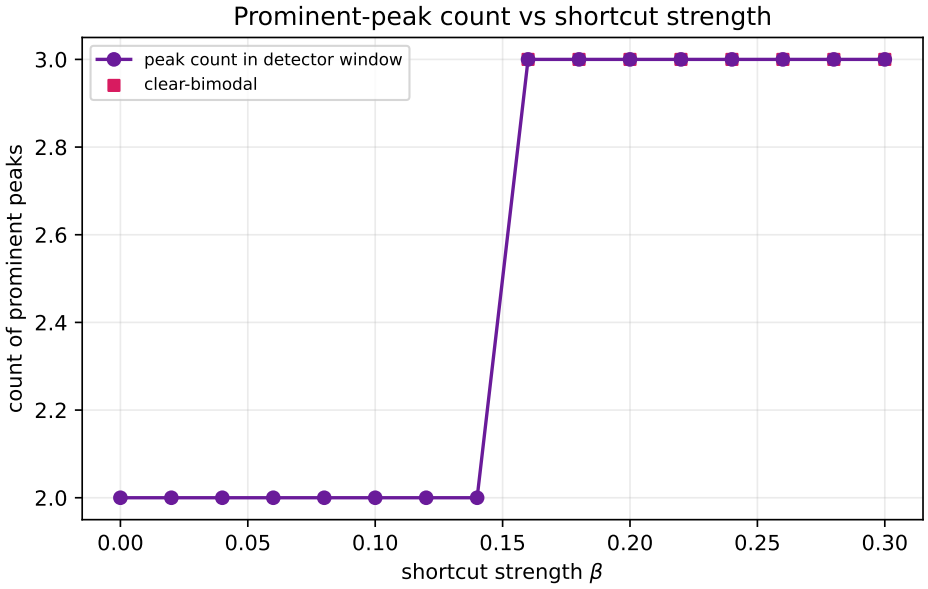

Figure 13: timescale 检测器视角下检测窗内显著峰个数随 β 的变化：onset 附近由 2 峰过渡到 3 峰结构。

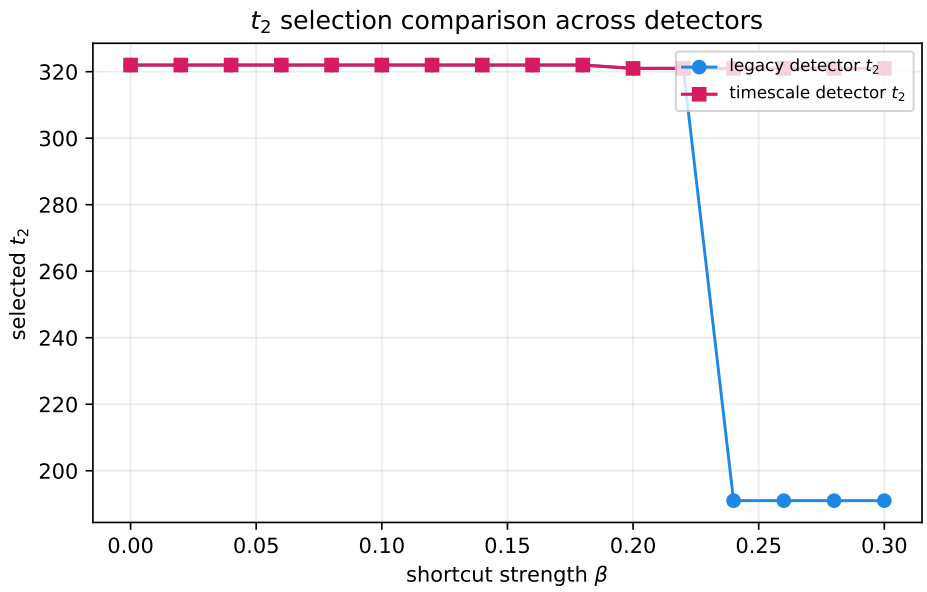

Figure 14: t_2 选峰对比：legacy “第二峰” 规则在 $\beta \approx 0.24$ 会从晚峰切到中峰；timescale 规则保持晚时标稳定。

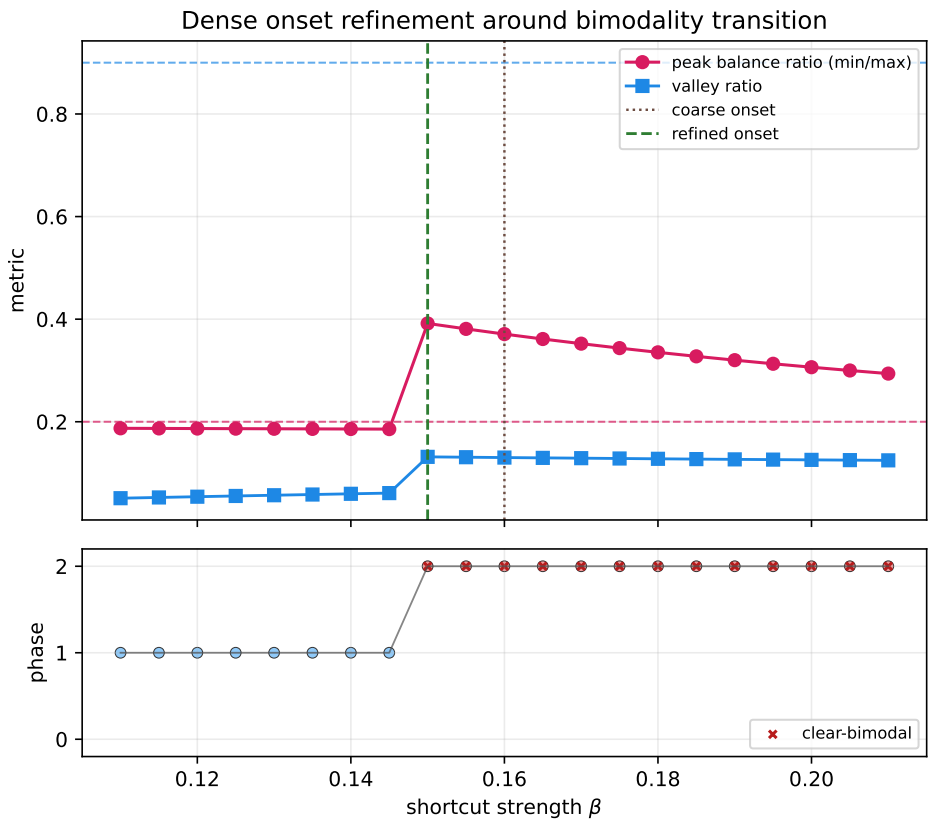

Figure 15: onset 局部窗口细扫：指标曲线与 phase 标签。

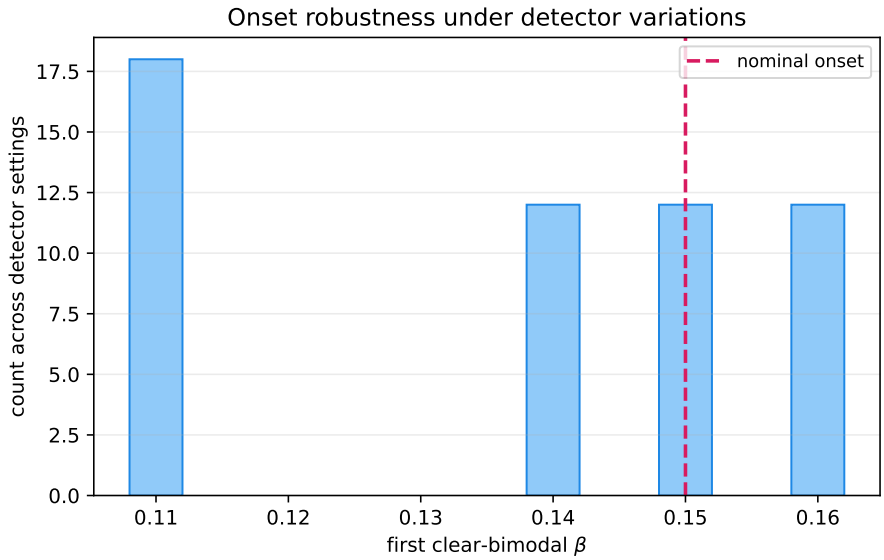

Figure 16: 检测参数变化下首次 clear-bimodal onset 分布；虚线为名义细扫 onset。

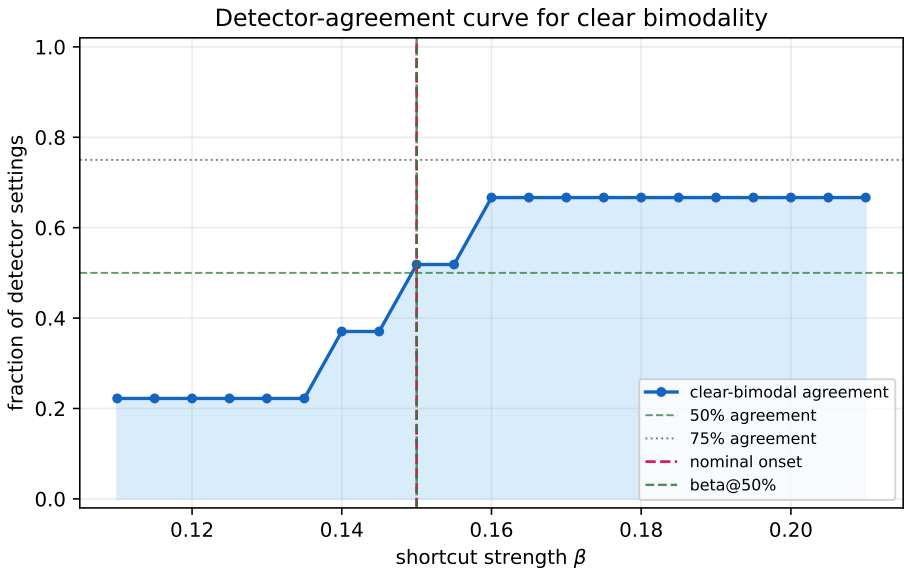

Figure 17: 细扫 β 网格上的 detector-agreement 曲线：25%/50%/75% 交点共同刻画 onset 位置与过渡宽度。

ring-size 稳健性结论同样采用自动生成文本，避免手写统计与图表脱节：为避免结论仅依赖单一基准尺寸 $N = 101$，我们额外做了 $N \in \{81, 101, 121, 141\}$ 的 ring-size 稳健性扫描，并按比例缩放 $(n_0, m_0, \mathrm{src}, \mathrm{dst})$ 几何位置。对每个 N，先在名义窗口 $\beta \in [0, 0.30]$ 上重算 coarse onset 与 clear-bimodal 覆盖率，并与主文一致使用同一 timescale 选峰口径（首峰 + score 选 t_2），并比较代表点 $\beta = 0.20$ 的 peak/valley 比值；若名义窗口内未出现 clear onset，则做一次单侧扩展扫描到 $\beta \leq 0.50$（步长 0.02）。本轮统计：共 4 个 N，名义窗口内找到 onset 的有 3 个，扩展回收 1 个，未检出 0 个。扩展回收细节：$N = 81$ 在扩展扫描下于 $\beta \approx 0.38$ 才进入 clear-bimodal。窗口内结论：$N \in \{101, 121, 141\}$ 均在名义窗口内出现 clear onset。结果汇总见图 18 与表 6。

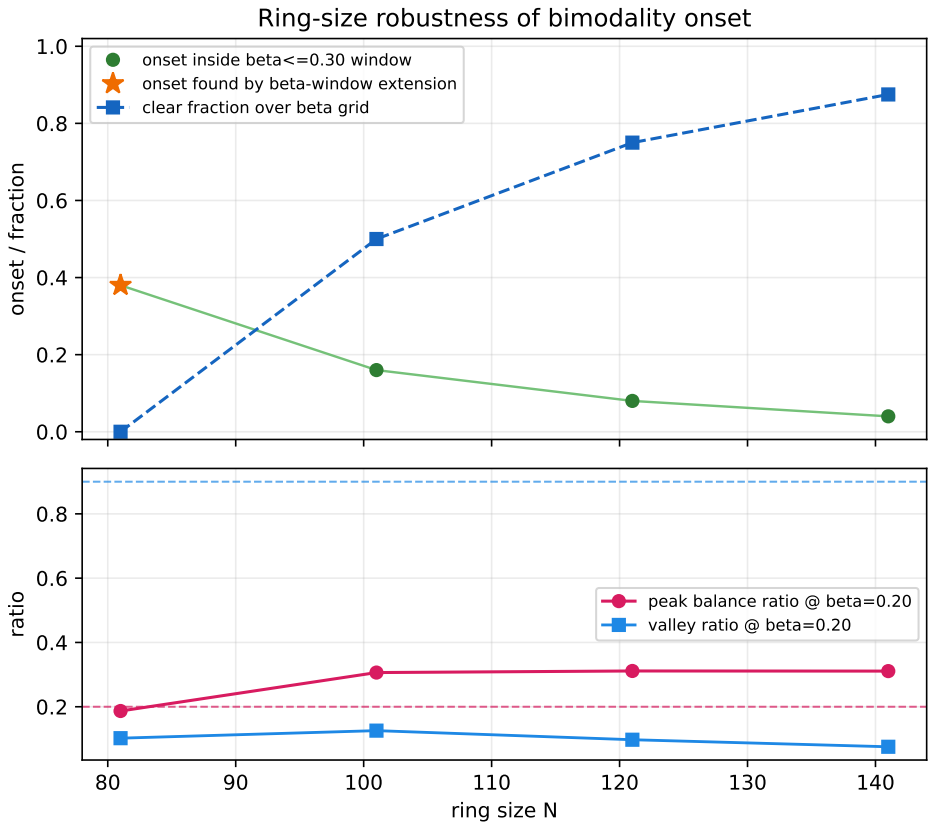

Figure 18: ring-size 稳健性扫描：不同 N 下 onset 与 clear 覆盖率，以及 $\beta = 0.20$ 代表比值的变化（星号点表示 $\beta > 0.30$ 扩展区回收的 onset）。

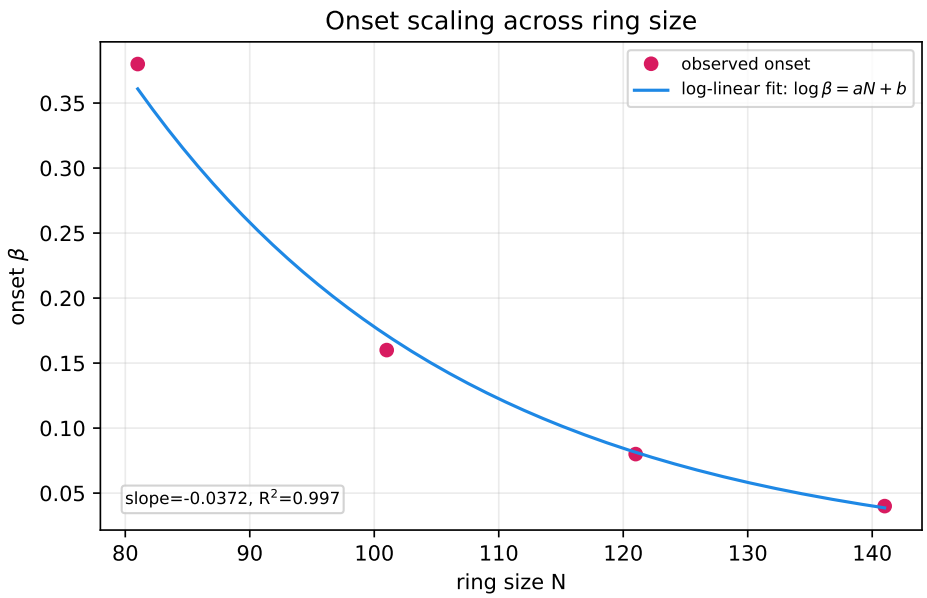

Figure 19: onset 随 ring 尺度变化：在 $(N, \log \beta_{\text{onset}})$ 坐标下线性拟合，拟合斜率与 R^2 见表 4。

为避免把“名义窗口 $[0, 0.30]$ 内未检出 onset”误读成“物理上不存在 onset”，图 20 进一步显式给出每个 N 的实际搜索上限 $\beta_{\max}(N)$，并区分名义窗口检出、扩展回收与仍未解析三类来源。表 6 也新增了逐行 onset 来源标签（‘main/extended/none‘）与对应 $\beta_{\max}$，便于不翻原始

CSV 时也能直接审计“扩展回收”是否发生。

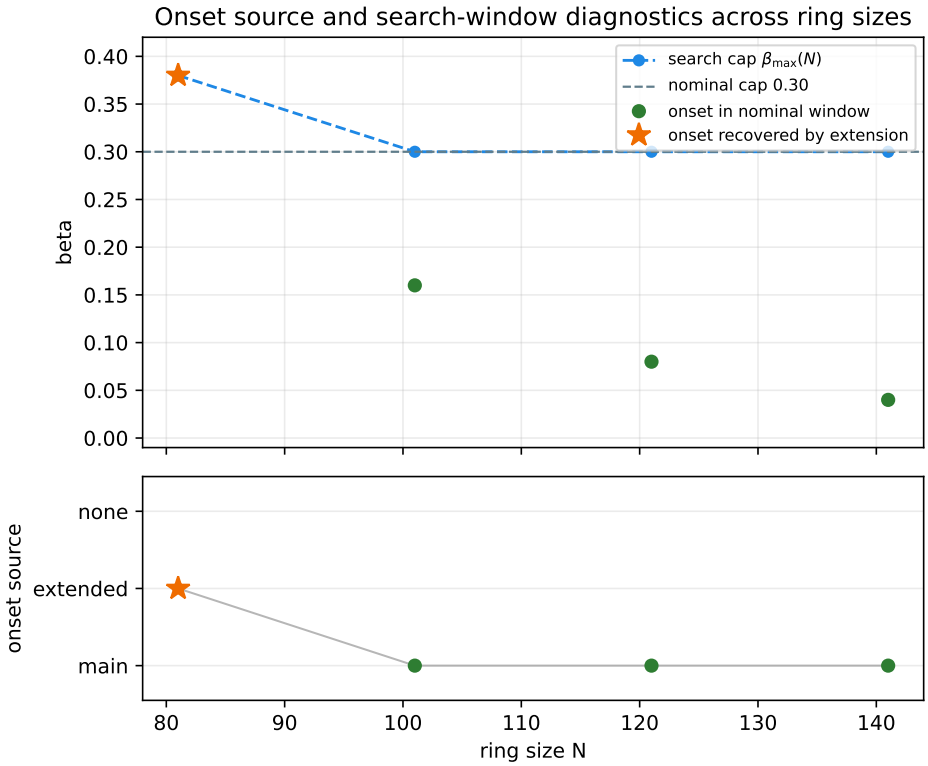

Figure 20: ring-size onset 来源与搜索窗口诊断：上图给出 onset 与每个 N 的搜索上限（含名义上限 0.30 参考线）；下图标注 onset 来源（main/extended/none）。

Table 6: ring-size onset 稳健性汇总（显式列出 onset 来源与搜索上限；$\beta^\dagger$ 表示解析后的 onset；‘*‘ 表示扩展区 onset；‘$> x$‘ 表示扫描到上限 x 仍未出现 clear onset）。

N	onset $\beta^\dagger$	onset source	$\beta_{\max}$	clear frac	phase@0.20	peak@0.20	valley@0.20
81	0.380^*	`extended`	0.380	0.000	1	0.187	0.102
101	0.160	`main`	0.300	0.500	2	0.306	0.126
121	0.080	`main`	0.300	0.750	2	0.311	0.097
141	0.040	`main`	0.300	0.875	2	0.311	0.076

Table 7: shortcut 扫描指标与 phase。

β	phase	t_1	t_2	peak balance ratio (min/max)	valley ratio	bimodal
0.00	1	192	322	0.194	0.011	0
0.02	1	192	322	0.192	0.020	0
0.04	1	192	322	0.191	0.028	0
0.06	1	192	322	0.190	0.035	0
0.08	1	192	322	0.189	0.042	0
0.10	1	192	322	0.188	0.048	0
0.12	1	192	322	0.187	0.054	0
0.14	1	192	322	0.186	0.060	0
0.16	2	107	322	0.371	0.130	1
0.18	2	108	322	0.335	0.128	1
0.20	2	108	321	0.306	0.126	1
0.22	2	109	321	0.283	0.124	1
0.24	2	109	321	0.262	0.122	1
0.26	2	109	321	0.245	0.121	1
0.28	2	109	321	0.231	0.120	1
0.30	2	109	321	0.218	0.120	1

7 数值坑点与排错清单

1. **轮廓穿极点**：若 $r_{\text{in}} \geq r_{\text{out}}$，禁止继续积分；
2. **近奇异放大**：监控 $\min_{k_1,k_2} |1 - z\alpha_{k_1}\alpha_{k_2}|$；
3. **双峰误判**：固定平滑窗口与 t_{ignore}，避免把早期噪声当第二峰；
4. **尾部截断**：必须同时报告 $\sum_t f(t)$ 与尾部 survival。

8 与 Luca（Bristol）文献的对应

本报告把 encounter 放在 Giuggioli 学派常用的“有限域随机游走 + 目标集合首达”框架下：

- fixed-site encounter 的 renewal 比值

$$\widetilde{f}_\delta(z) = \frac{\widetilde{Q}_{n_0,m_0}(z)}{\widetilde{Q}_{\delta,\delta}(z)}$$

  与多目标/异质环境中的首达分解是一致的 [2].

- A1/A8 对应的生成函数乘积与缺陷/异质转移矩阵处理思路，与 Giuggioli 相关 first-passage 文献的解析路线兼容 [1].

因此，这份 encounter 报告在“定义、量化指标、解析-数值闭环”三个层面都与现有文献口径对齐，同时给出了本项目特有的 shortcut 通道分解证据链。

9 复现命令

```
cd reports/ring_two_walker_encounter_shortcut
python3 code/two_walker_ring_encounter_report.py
```

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -auxdir=build \
  -emulate-aux-dir ring_two_walker_encounter_shortcut_cn.tex
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error -auxdir=build \
  -emulate-aux-dir ring_two_walker_encounter_shortcut_en.tex
```

References

[1] S. Sarvaharman and L. Giuggioli, *First-passage-time statistics of a random walker under biased quenched disorder*, Phys. Rev. E **102**, 062124 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevE.102.062124.

[2] L. Giuggioli, S. Sarvaharman, D. Das, D. Marris, and T. Kay, *Multi-target search in bounded and heterogeneous environments: a lattice random walk perspective*, arXiv:2311.00464v2 [cond-mat.stat-mech] (2024).